$(0,0.5)\ (2,3.5)\ (1,1.5)\ (3,7.5)$

$y = mx + b$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1.5 \\ 3.5 \\ 7.5 \end{pmatrix}$$

$x = (A^TA)^{-1}A^Tb$

$\begin{bmatrix} m \\ b \end{bmatrix} = (A^TA)^{-1}A^Tb$

$A^TA = \begin{bmatrix} 14 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$

$A^Tb = \begin{bmatrix} 31 \\ 13 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} m \\ b \end{bmatrix} = \frac{1}{20}\begin{bmatrix} 4 & -6 \\ -6 & 14 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 31 \\ 13 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 2.3 \\ -0.2 \end{bmatrix}$

$y = 2.3x - 0.2$

$0B + 0C + D = 0.5$

$2^2B + 2C + D = 3.5$

$1^2B + 1C + D = 1.5$

$3^2B + 3C + D = 7.5$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} B \\ C \\ D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 1.5 \\ 3.5 \\ 7.5 \end{bmatrix}$$

$A^TA = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 98 & 36 & 14 \\ 36 & 14 & 6 \\ 14 & 6 & 4 \end{bmatrix}$

$A^Tb = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0.5 \\ 1.5 \\ 3.5 \\ 7.5 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 83 \\ 31 \\ 13 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} B \\ C \\ D \end{bmatrix} = (A^TA)^{-1}A^Tb$

$= \begin{bmatrix} 0.75 \\ 0.05 \\ 0.55 \end{bmatrix}$

$y = 0.75x^2 + 0.05x + 0.55$